

Analisis Kasus Berbasis Literatur Mengenai Faktor Lingkungan dan Komplikasi Kehamilan

Disusun untuk Memenuhi Salah satu Tugas Mata Kuliah Kesehatan Global



Disusun Oleh:

Aleysa Akustika (251030590922)

Dosen Pengampu:

Bdn. Krisna Siska Septiana S. Tr.Keb., M.Keb

STIKES WIDYA DHARMA HUSADA TANGERANG

**Jl. Pajajaran No.1, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Banten 15417**

2026

1. PENDAHULUAN KASUS

Di sebuah kota menengah yang berkembang pesat secara industri dan transportasi, fasilitas kesehatan regional melaporkan tren peningkatan komplikasi kehamilan selama lima tahun terakhir, termasuk kenaikan kasus preeklampsia, hipertensi gestasional, kelahiran prematur, dan pertumbuhan janin terhambat (IUGR). Tren klinis ini bertepatan dengan data lingkungan yang menunjukkan konsentrasi PM_{2.5} dan NO₂ yang sering melampaui pedoman kualitas udara WHO di beberapa titik pemukiman. Kelompok ibu hamil yang tinggal dekat koridor lalu lintas berat atau kawasan industri tampak memiliki insiden komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tinggal di area dengan kualitas udara lebih baik.

Analisis ini menggunakan bukti dari tujuh jurnal internasional yang relevan: tinjauan sistematis dan meta-analisis tentang polusi udara dan hasil kehamilan (Li et al., 2020), studi tentang EDCs dan outcome kehamilan (Smith et al., 2019), studi populasi mengenai PM_{2.5} dan cacat lahir (Rossi et al., 2024), penelitian biomarker stres oksidatif dan inflamasi pada ibu hamil (Garcia et al., 2022), tinjauan dampak perubahan iklim pada kesehatan maternal (Kovats et al., 2021), protokol kohort untuk paparan lingkungan dan prematuritas/IUGR (Rossi et al., 2025), serta ulasan komprehensif mengenai iklim, polusi, dan kesehatan maternal (Conway et al., 2024). Jurnal-jurnal ini sering mengutip indikator WHO/UNICEF (mis. rasio kematian maternal, cakupan kunjungan antenatal, angka stillbirth) untuk menempatkan temuan lokal dalam konteks global (WHO; UNICEF).

Masalah kesehatan maternal masih menjadi tantangan penting di berbagai negara, termasuk wilayah perkotaan yang mengalami perkembangan industri dan transportasi yang pesat. Menurut data World Health Organization (WHO) dan UNICEF, komplikasi selama kehamilan dan persalinan masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi di banyak negara. Faktor lingkungan semakin diakui sebagai salah satu determinan kesehatan yang berpengaruh terhadap keberhasilan kehamilan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan yang buruk dapat meningkatkan risiko gangguan

kesehatan ibu hamil melalui berbagai mekanisme biologis, seperti stres oksidatif, inflamasi sistemik, gangguan hormonal, dan kerusakan fungsi plasenta.

Dalam beberapa dekade terakhir, urbanisasi dan industrialisasi telah meningkatkan paparan masyarakat terhadap berbagai polutan lingkungan. Polutan tersebut meliputi partikulat halus, gas buang kendaraan bermotor, bahan kimia industri, logam berat, hingga dampak tidak langsung dari perubahan iklim. Ibu hamil merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap paparan tersebut karena selama masa kehamilan terjadi berbagai perubahan fisiologis yang memengaruhi sistem kardiovaskular, respirasi, dan metabolisme tubuh. Kondisi ini menyebabkan ibu hamil lebih sensitif terhadap perubahan kualitas lingkungan dibandingkan populasi umum.

2. IDENTIFIKASI FAKTOR LINGKUNGAN

Analisis literatur dan data lapangan mengidentifikasi beberapa faktor lingkungan utama yang berkontribusi pada peningkatan komplikasi kehamilan di kasus ini:

2.1 Polusi Udara Partikulat dan Gas

Partikulat halus (PM_{2.5}) dan gas lalu lintas (NO₂, O₃) merupakan paparan utama di kawasan perkotaan dengan lalu lintas dan aktivitas industri tinggi. Tinjauan sistematis menunjukkan hubungan konsisten antara paparan PM_{2.5}/NO₂ selama kehamilan dan peningkatan risiko preeklampsia, hipertensi gestasional, prematuritas, serta IUGR; efek ini sering bersifat dosis-respon dan dipengaruhi oleh periode paparan trimester-spesifik (Li et al., 2020).

PM_{2.5} merupakan partikel dengan diameter kurang dari 2,5 mikrometer yang dapat masuk hingga ke alveoli paru-paru dan selanjutnya memasuki aliran darah. Karena ukurannya yang sangat kecil, partikel ini mampu memicu reaksi inflamasi sistemik yang berdampak pada berbagai organ tubuh, termasuk plasenta. Nitrogen dioksida (NO₂) merupakan gas yang sebagian besar berasal dari emisi

kendaraan bermotor dan aktivitas industri, sedangkan ozon (O₃) terbentuk melalui reaksi fotokimia di atmosfer. Kombinasi paparan ketiga polutan tersebut telah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan perkembangan janin serta komplikasi hipertensi selama kehamilan.

2.2 Bahan Kimia Pengganggu Endokrin (Edcs)

EDCs seperti bisfenol A (BPA), ftalat, dan beberapa pestisida ditemukan pada populasi yang terpapar lingkungan industri atau produk konsumen tertentu. Paparan EDCs selama kehamilan dapat mengganggu sinyal hormonal maternal dan plasenta, memengaruhi perkembangan vaskular plasenta dan pertumbuhan janin (Smith et al., 2019).

Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) atau bahan kimia pengganggu endokrin merupakan senyawa yang dapat mengganggu kerja hormon alami tubuh. Hormon memiliki peran penting dalam mengatur pertumbuhan janin, pembentukan organ, dan fungsi plasenta. Paparan EDCs dalam jangka panjang dapat menyebabkan perubahan ekspresi gen tertentu yang berhubungan dengan perkembangan janin. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan BPA dan ftalat berhubungan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah.

2.3 Logam Berat

Emisi industri dan limbah yang tidak terkelola dapat meningkatkan paparan timbal (Pb) dan merkuri (Hg). Paparan kronis terhadap logam berat dikaitkan dengan risiko IUGR, cacat lahir, dan gangguan perkembangan neurokognitif pada anak (Rossi et al., 2024; Rossi et al., 2025).

Timbal (Pb) dan merkuri (Hg) dapat masuk ke tubuh melalui udara, air, makanan, maupun paparan di tempat kerja. Logam berat memiliki sifat bioakumulatif, yaitu dapat terakumulasi dalam tubuh dalam jangka waktu lama. Pada ibu hamil, logam berat mampu melewati sawar plasenta dan mencapai sirkulasi janin. Akibatnya, proses pertumbuhan dan perkembangan organ janin

dapat terganggu, terutama sistem saraf pusat yang sangat sensitif terhadap zat toksik.

2.4 Perubahan Iklim dan Suhu Ekstrem

Gelombang panas, banjir, dan gangguan infrastruktur akibat perubahan iklim memengaruhi akses ke layanan kesehatan, ketersediaan nutrisi, dan kondisi kerja ibu hamil. Dampak ini dapat memperburuk risiko komplikasi kehamilan, terutama pada populasi yang rentan (Kovats et al., 2021; Conway et al., 2024).

Perubahan iklim juga berkontribusi terhadap peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang berdampak pada kesehatan ibu hamil. Gelombang panas dapat menyebabkan dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit, serta peningkatan tekanan fisiologis pada sistem kardiovaskular ibu. Sementara itu, banjir dan bencana terkait iklim dapat menghambat akses terhadap pelayanan kesehatan, obat-obatan, serta kebutuhan gizi yang penting selama masa kehamilan.

2.5 Determinan Sosial-Ekonomi dan Pekerjaan

Faktor non-lingkungan seperti kemiskinan, pekerjaan berisiko (mis. pekerjaan di pabrik atau pasar terbuka), dan keterbatasan akses ANC memperkuat kerentanan terhadap paparan lingkungan. Studi yang mengukur determinan sosial menegaskan bahwa efek paparan lebih berat pada kelompok dengan cakupan layanan rendah (Rossi et al., 2025).

Identifikasi ini menegaskan bahwa paparan pada kasus bersifat multipel dan saling berinteraksi; oleh karena itu, analisis dampak harus mempertimbangkan kombinasi paparan serta faktor sosial yang memodifikasi risiko.

3. ANALISIS DAMPAK TERHADAP KESEHATAN IBU

3.1 Mekanisme Biologis

Bukti biomarker menunjukkan bahwa paparan polusi udara dan beberapa kontaminan lingkungan memicu stres oksidatif dan respon inflamasi sistemik pada ibu hamil. Produksi radikal bebas yang meningkat dan penurunan kapasitas antioksidan dapat menyebabkan disfungsi endotel dan gangguan perfusi plasenta, mekanisme yang berperan pada patogenesis preeklampsia dan hipertensi gestasional (Garcia et al., 2022). EDCs dapat mengganggu regulasi hormonal yang penting untuk perkembangan plasenta dan pertumbuhan janin, sehingga meningkatkan risiko IUGR dan beberapa malformasi (Smith et al., 2019). Logam berat memiliki toksisitas langsung terhadap jaringan janin dan plasenta, serta dapat mengganggu perkembangan neurokognitif.

Menurut Ambroz et al. (2025), biomarker stres oksidatif dan inflamasi ditemukan lebih tinggi pada ibu hamil yang tinggal di wilayah dengan tingkat polusi lingkungan yang tinggi. Stres oksidatif merupakan kondisi ketika jumlah radikal bebas dalam tubuh melebihi kapasitas sistem antioksidan untuk menetralkannya. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan sel, gangguan fungsi pembuluh darah, dan perubahan respons imun. Pada kehamilan, kerusakan tersebut dapat mengganggu proses implantasi dan perkembangan plasenta sehingga meningkatkan risiko komplikasi maternal maupun fetal.

3.2 Bukti Epidemiologis

Meta-analisis dan studi populasi menunjukkan peningkatan relatif risiko preeklampsia dan prematuritas pada ibu dengan paparan tinggi PM_{2.5}/NO₂ (Li et al., 2020). Studi populasi besar juga melaporkan asosiasi antara paparan PM_{2.5} dan peningkatan risiko cacat lahir serta IUGR (Rossi et al., 2024). Kohort prospektif yang dirancang untuk mengukur paparan lingkungan dan outcome kelahiran menekankan pentingnya pengukuran biomarker untuk memperkuat bukti sebab-akibat (Rossi et al., 2025).

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak paparan lingkungan terhadap kehamilan dapat berbeda berdasarkan tingkat dan durasi paparan. Ibu hamil yang terpapar polusi udara dalam jangka waktu yang lebih lama cenderung memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya mengalami paparan sesaat. Rossi et al. (2024) menjelaskan bahwa paparan PM2.5 sebelum dan selama kehamilan berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai kelainan perkembangan janin. Temuan tersebut memperkuat hipotesis bahwa periode sebelum konsepsi juga merupakan fase penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan komplikasi kehamilan. Oleh karena itu, intervensi kesehatan lingkungan tidak hanya perlu difokuskan pada masa kehamilan, tetapi juga pada perempuan usia reproduksi secara umum.

3.3 Dampak Klinis dan Sistem Layanan

Kenaikan insiden preeklampsia dan prematuritas meningkatkan kebutuhan rujukan obstetri, rawat inap, dan perawatan neonatal intensif. Di wilayah dengan kapasitas layanan terbatas, lonjakan kasus ini dapat menyebabkan keterlambatan penanganan, peningkatan morbiditas maternal dan neonatal, serta beban ekonomi bagi keluarga dan sistem kesehatan. Heterogenitas efek antar wilayah sering dikaitkan dengan perbedaan cakupan ANC dan indikator kesehatan maternal yang dilaporkan oleh WHO/UNICEF, sehingga data tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi populasi prioritas (WHO; UNICEF).

Selain berdampak terhadap kesehatan fisik, komplikasi kehamilan juga menimbulkan konsekuensi psikologis bagi ibu dan keluarga. Kelahiran prematur sering kali membutuhkan perawatan intensif neonatal yang memerlukan biaya besar dan waktu rawat yang lebih lama. Beban ekonomi yang meningkat dapat memperburuk kondisi sosial keluarga, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, dampak paparan lingkungan tidak hanya menjadi masalah kesehatan individu, tetapi juga menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan intervensi sistemik.

3.4 Interaksi Dengan Determinan Sosial

Efek paparan lingkungan tidak merata; kelompok berpendapatan rendah, pekerja informal, dan mereka dengan akses ANC terbatas mengalami dampak lebih berat. Oleh karena itu, strategi mitigasi harus mempertimbangkan aspek keadilan kesehatan dan perlindungan sosial.

Faktor sosial ekonomi juga memengaruhi kemampuan individu dalam mengurangi paparan lingkungan yang berbahaya. Kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap hunian yang sehat, fasilitas kesehatan berkualitas, serta informasi mengenai risiko lingkungan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah sering kali tinggal di wilayah yang dekat dengan sumber pencemaran dan memiliki keterbatasan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan kesehatan yang dapat memperburuk outcome kehamilan. Oleh karena itu, upaya penanganan masalah kesehatan maternal perlu mengintegrasikan pendekatan lingkungan, kesehatan, dan sosial secara bersamaan agar manfaat intervensi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. EVALUASI KEBIJAKAN DAN INTERVENSI

4.1 Pengendalian Kualitas Udara dan Emisi

Intervensi kebijakan yang menargetkan sumber emisi seperti standar emisi kendaraan, pengendalian emisi industri, dan kebijakan transportasi telah terbukti menurunkan konsentrasi PM_{2.5} pada skala populasi dan berpotensi mengurangi outcome perinatal buruk. Namun, implementasi di tingkat lokal sering terhambat oleh kapasitas penegakan, kepentingan ekonomi, dan kurangnya koordinasi antar-sektor (Li et al., 2020; Conway et al., 2024).

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian emisi yang konsisten mampu memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Penurunan konsentrasi PM2.5 dalam jangka panjang tidak hanya menurunkan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular, tetapi juga berhubungan dengan perbaikan outcome kehamilan. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan harus dipandang sebagai investasi kesehatan masyarakat jangka panjang.

4.2 Penguatan Layanan Antenatal (ANC)

Pedoman WHO merekomendasikan standar screening hipertensi, edukasi risiko lingkungan, dan rujukan cepat untuk komplikasi kehamilan. Studi-studi yang dianalisis merekomendasikan integrasi edukasi pengurangan paparan ke dalam kunjungan ANC serta peningkatan kapasitas deteksi dini (Rossi et al., 2025; Garcia et al., 2022). Di banyak lokasi kasus, cakupan ANC dasar ada tetapi kualitas screening dan tindak lanjut masih tidak konsisten.

Penguatan layanan ANC tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi juga perlu mencakup identifikasi faktor risiko lingkungan yang mungkin dialami ibu hamil. Tenaga kesehatan dapat berperan dalam memberikan konseling mengenai cara mengurangi paparan polusi udara, penggunaan alat pelindung yang sesuai, serta pentingnya menjaga pola hidup sehat selama kehamilan. Dengan deteksi dini dan edukasi yang tepat, komplikasi kehamilan yang berkaitan dengan faktor lingkungan dapat dicegah atau ditangani lebih cepat sehingga mengurangi risiko bagi ibu maupun janin.

4.3 Intervensi Protektif Individu dan Komunitas

Program mitigasi paparan individu misalnya distribusi masker berkualitas pada periode polusi puncak, penyediaan ruang bersih di fasilitas kesehatan, dan pengaturan jam kerja bagi ibu hamil dapat mengurangi paparan sementara. Namun, efektivitas jangka panjang memerlukan evaluasi lebih lanjut dan tidak menggantikan kebutuhan pengendalian sumber.

4.4 Surveilans dan Integrasi Data

Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya integrasi antara registri kehamilan dan data kualitas udara. Protokol kohort seperti Generation Gemelli direkomendasikan sebagai model untuk menggabungkan pengukuran paparan, biomarker, dan outcome klinis guna mengevaluasi intervensi secara lebih akurat (Rossi et al., 2025).

Penguatan sistem surveilans memungkinkan identifikasi wilayah dengan risiko tinggi sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Integrasi data lingkungan dan kesehatan juga membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan adanya data yang komprehensif, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan bukti ilmiah yang lebih kuat.

4.5 Kesenjangan Kebijakan

Kebijakan lingkungan dan kesehatan sering terfragmentasi; kurangnya forum multisektoral menghambat desain intervensi yang terkoordinasi. Selain itu, perlindungan pekerja hamil di sektor informal sering tidak memadai.

Kesenjangan kebijakan juga terlihat pada masih terbatasnya integrasi isu kesehatan maternal dalam perencanaan lingkungan dan pembangunan daerah. Pada banyak wilayah, program pengendalian pencemaran udara dan program kesehatan ibu masih berjalan secara terpisah sehingga potensi manfaat dari pendekatan yang terintegrasi belum dapat dimaksimalkan. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbaikan kualitas lingkungan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan maternal dan neonatal dalam jangka panjang. Selain itu, kurangnya edukasi mengenai risiko paparan lingkungan pada ibu hamil menyebabkan banyak masyarakat belum menyadari pentingnya tindakan pencegahan sejak dini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengendalian pencemaran, tetapi juga memperkuat promosi kesehatan, peningkatan literasi lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya perlindungan kesehatan ibu dan anak.

5. REKOMENDASI BERBASIS EVIDENCE

Berdasarkan bukti dari jurnal-jurnal yang dianalisis, rekomendasi berikut diusulkan untuk konteks lokal:

A. Kebijakan Lingkungan dan Pengendalian Sumber

- 1) Perketat standar emisi industri dan kendaraan; terapkan zona buffer antara sumber emisi dan permukiman.
- 2) Kembangkan kebijakan transportasi rendah emisi (angkutan umum, pembatasan kendaraan berat di area permukiman).
- 3) Pasang dan publikasikan sistem pemantauan kualitas udara real-time untuk mendukung tindakan cepat.

B. Penguatan Layanan Antenatal (ANC)

- 1) Standarisasi screening hipertensi dan protokol rujukan di semua fasilitas primer sesuai pedoman WHO.
- 2) Integrasikan edukasi pengurangan paparan lingkungan ke dalam kunjungan ANC (misalnya; pengurangan paparan asap, penggunaan masker saat puncak polusi, pengaturan kerja).
- 3) Latih tenaga kesehatan untuk mengenali tanda bahaya preeklampsia dan mengelola rujukan.

E. Surveilans Terintegrasi dan Riset

- 1) Gabungkan registri kehamilan dengan data kualitas udara dan biomarker paparan untuk identifikasi hotspot dan evaluasi intervensi (model: Generation Gemelli).
- 2) Laksanakan kohort prospektif dengan pengukuran biomarker stres oksidatif/inflamasi untuk memperkuat bukti sebab-akibat.
- 3) Lakukan analisis cost-effectiveness untuk mendukung advokasi kebijakan.

F. Perlindungan Sosial dan Pekerja

- 1) Terapkan kebijakan perlindungan bagi ibu hamil di tempat kerja (pengurangan tugas berisiko, fleksibilitas jam kerja).

- 2) Sediakan program subsidi atau bantuan bagi keluarga rentan untuk mengurangi paparan dan meningkatkan akses layanan.

G. Pendekatan Multisektoral

Bentuk forum koordinasi lintas sektor (kesehatan, lingkungan, transportasi, ketenagakerjaan) untuk merancang dan mengimplementasikan intervensi terintegrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kasus berbasis literatur yang dilakukan menggunakan berbagai jurnal ilmiah internasional serta data dari WHO dan UNICEF, dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan memiliki peran penting dalam meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. Paparan polusi udara seperti PM_{2.5}, NO₂, dan O₃, bahan kimia pengganggu endokrin (Endocrine Disrupting Chemicals/EDCs), logam berat seperti timbal (Pb) dan merkuri (Hg), serta dampak perubahan iklim terbukti berhubungan dengan peningkatan kejadian preeklampsia, hipertensi gestasional, kelahiran prematur, dan intrauterine growth restriction (IUGR). Berbagai faktor tersebut dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin melalui mekanisme stres oksidatif, inflamasi, gangguan hormonal, serta gangguan fungsi plasenta.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa dampak paparan lingkungan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, kondisi pekerjaan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan, khususnya antenatal care (ANC). Kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih rendah cenderung mengalami risiko yang lebih besar karena memiliki keterbatasan dalam menghindari paparan lingkungan dan memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, komplikasi kehamilan perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor lingkungan, biologis, dan sosial yang saling memengaruhi.

Melalui analisis kasus berbasis evidence ini, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan komplikasi kehamilan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multisektoral. Pengendalian pencemaran lingkungan, penguatan layanan ANC, pengembangan sistem surveilans yang terintegrasi, serta peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan merupakan langkah penting untuk menurunkan risiko komplikasi kehamilan. Dengan dukungan kebijakan yang berbasis bukti ilmiah dan kerja sama lintas sektor, kualitas kesehatan maternal dan neonatal di masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambroz, A., Klema, J., Rossnerova, A., Milcova, A., Pastorkova, A., Pulkrabova, J., Parizek, O., Gomersall, V., Gramblicka, T., Zelenka, J., Ruml, T., Vrzackova, N., Veleminsky, M., Hasan, N., Topinka, J., Sram, R. J., & Rossner, P. (2025). Associations of environmental pollution with pro-oxidant, antioxidant and inflammatory markers in pregnant mothers and newborns. *Frontiers in Toxicology*. <https://doi.org/10.3389/ftox.2025.1572486>
- Conway, F., Portela, A., Filippi, V., Chou, D., & Kovats, S. (2024). Climate change, air pollution and maternal and newborn health: An overview of reviews of health outcomes. *Journal of Global Health*. <https://doi.org/10.7189/jogh.14.04128>
- Kovats, S., et al. (2021). Climate change and maternal health: Evidence and implications. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2021.02.004>
- Li, X., et al. (2020). Air pollution exposure during pregnancy and maternal health outcomes: A systematic review. *Environment International*. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105678>
- Rossi, A., et al. (2024). Maternal exposure to fine particulate matter before and during pregnancy, and the risk of birth defects: A population-based study. *Ecotoxicology and Environmental Safety*. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2024.117408>
- Rossi, B., et al. (2025). Environmental maternal exposures and the risk of premature birth and intrauterine growth restriction: The Generation Gemelli study protocol. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317458>

Smith, J., et al. (2019). Maternal exposure to endocrine-disrupting chemicals and pregnancy outcomes. *Environmental Research*.

<https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108598>

UNICEF. (n.d.). *Maternal Health Data*. <https://data.unicef.org/topic/maternal-health/>

World Health Organization. (n.d.). *WHO Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health Data Portal*. <https://www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent-ageing>